# Digital Avionics

Practice Homework

CA7528 Fall 2026

Handouts 1–4 自編練習題 ( 共 20 題 )

姓名：_____ 學號：_____

**作答說明：**申論題請說明理由，必要時以表格或方塊圖輔助。計算題請列出公式、代入過程及單位。本題本依目前講義範圍與 Homework 1 題型自編，非教師正式作業；不含解答。

## Question 1

比較數位航電系統與傳統類比航電系統。請從訊號傳輸、設備整合、重量與配線，以及維修方式說明數位航電的優點。

**Solution**

## Question 2

數位航電將多種功能整合至共用電腦與資料匯流排後，可能產生哪些缺點或故障風險？在飛機系統工程中，可以使用哪些方法降低這些風險？

**Solution**

# Question 3

介紹 Communication、Navigation、Surveillance 與 Air Traffic Management 的功能，並比較傳統地面設施與衛星 / 資料鏈技術在 CNS/ATM 中扮演的角色。

**Solution**

# Question 4

說明 Guidance、Navigation 與 Control 之間的關係。以「飛機因側風偏離預定航線」為例，說明各系統如何配合，使飛機回到預定航線。

**Solution**

# Question 5

介紹 Flight Management System ( FMS )、Autopilot ( A/P ) 與 Fly-by-Wire ( FBW ) 的功能及層級關係。為什麼不同層級的系統需要不同的控制更新頻率？

**Solution**

# Question 6

說明 Built-in Test ( BIT ) 與 Line Replaceable Unit ( LRU ) 如何改善航電系統的故障診斷與維修。若某項故障只在飛行中間歇發生，落地後便消失，應如何利用這些設計協助排除故障？

**Solution**

# Common Data for Questions 7–12

某飛機的參數如下。本頁資料適用於 Questions 7–12。

| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 質量 $m$ | $24{,}000\,\mathrm{kg}$ |
| 機翼面積 $S$ | $80\,\mathrm{m}^2$ |
| 最大升力係數 $C_{L,\max}$ | $1.40$ |
| 最大升力對應攻角 $\alpha_{\max}$ | $15^\circ$ |
| 海平面空氣密度 $\rho_0$ | $1.225\,\mathrm{kg/m}^3$ |
| 30,000 ft 空氣密度 $\rho_{30{,}000}$ | $0.4583\,\mathrm{kg/m}^3$ |
| 重力加速度 $g$ | $9.81\,\mathrm{m/s}^2$ |

失速前的升力曲線與阻力極線為

$$C_L = 0.20 + 0.08\alpha, \qquad C_D = 0.025 + 0.045 C_L^2.$$

**角度單位：**上述升力曲線中的 $\alpha$ 以度（degree）為單位。

**共同假設：**忽略 0–1,000 ft 的空氣密度變化、壓縮性效應與燃油消耗造成的質量變化。推力視為平行飛行方向。各題未指定構型變化時，使用相同的機翼面積及氣動係數關係。

**符號：**以 $\bar{q}$ 表示動壓，以 $q$ 表示俯仰角速度。負載因數 $n = L/(mg)$ 為無因次量；淨法向加速度須考慮重力在飛行路徑法向的分量。

本組數值為自編練習參數，非 Homework 1 原始範例。

# Question 7

飛機在高度 200 ft，以 75 m/s 定速直線水平飛行。求所需的攻角 $\alpha$，並判斷是否超過給定的最大升力攻角。使用前頁共同資料。

**Solution**

# Question 8

同一架飛機在高度 1,000 ft，以 180 m/s 定速直線水平飛行。求所需攻角，並解釋其與 Question 7 結果不同的原因。

**Solution**

# Question 9

飛機在高度 30,000 ft，以 180 m/s 定速直線水平飛行。求所需攻角，並與 Question 8 比較。說明空氣密度改變如何影響所需升力係數與攻角。

**Solution**

# Question 10

求此飛機在海平面與 30,000 ft 高度，以給定構型維持直線水平飛行的最低真空速（僅考慮升力限制，假設推力足夠）。說明兩個高度的結果為何不同。

**Solution**

# Question 11

飛機在高度 30,000 ft，以 220 m/s 飛行。當攻角增加至 $\alpha_{\max}$ 時，求最大升力及對應負載因數 $n = L/(mg)$。若飛機在機翼水平、飛行路徑瞬間水平的狀態下拉起，求此瞬間的最大**淨法向加速度**，並以 $\mathrm{m/s^2}$ 與 $g$ 倍數表示。假設推力足以維持速度，且暫不考慮結構限制。

**Solution**

# Question 12

分別計算 Questions 7 與 8 飛行條件下的阻力、升阻比，以及維持定速水平飛行所需的推力。說明為什麼飛行速度增加時，所需推力不能只根據升力係數的變化判斷。

**Solution**

# Question 13

說明襟翼（Flap）與前緣縫翼（Slat）如何影響升力特性及低速飛行能力。為什麼飛機通常在起飛與降落時使用這些裝置，而在高速巡航時收回？

**Solution**

# Question 14

比較壓力中心（Center of Pressure）、氣動中心（Aerodynamic Center）與全機中性點（Neutral Point）的物理意義。說明這些位置與重心之間的關係，為什麼對分析俯仰力矩及縱向靜穩定性很重要。

**Solution**

# Question 15

某飛機在固定升降舵位置下的俯仰力矩係數為

$$C_M = 0.08 - 0.90\alpha,$$

其中 $\alpha$ 以 rad 表示，抬頭力矩為正。求配平攻角，並判斷縱向靜穩定性。若攻角由配平值增加 $2^\circ$，求新的 $C_M$，並說明此力矩對飛機運動的影響。

**Solution**

# Question 16

某飛機的平均氣動弦長為 $2.5\,\mathrm{m}$，中性點位於平均氣動弦前緣後方 $1.10\,\mathrm{m}$。原重心位於同一基準後方 $0.85\,\mathrm{m}$，重新配置載重後移至 $1.15\,\mathrm{m}$。求兩種配置的靜穩定裕度，並比較其縱向靜穩定性。使用

$$SM = \frac{x_{NP} - x_{CG}}{\bar{c}}.$$

**Solution**

# Question 17

說明飛機六自由度運動所對應的速度、角速度、力及力矩。為什麼使用機體座標建立運動方程式時，會出現速度與角速度相乘的耦合項？

**Solution**

# Question 18

說明配平狀態與小擾動假設，以及如何利用這些假設將非線性飛機運動方程式線性化。以 $QW$ 為例，令

$$Q = Q_e + q, \qquad W = W_e + w, \qquad Q_e = 0,$$

其中 $Q$ 為總俯仰角速度，$W$ 為機體 $z$ 軸速度，下標 $e$ 表示配平值，小寫字母表示擾動量。展開此乘積並說明應保留與忽略的項。若擾動幅度很大，這種近似可能產生什麼問題？

**Solution**

# Question 19

在對稱飛機、直線平飛附近的小擾動條件下，說明如何將運動分為縱向與橫向 / 方向運動。分別列出主要狀態變數與控制輸入，並以

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}$$

說明狀態矩陣 $A$ 與輸入矩陣 $B$ 的物理意義。為什麼建立此模型需要氣動穩定導數與控制導數？

**Solution**

# Question 20

一架飛機受到陣風擾動後，產生衰減緩慢的俯仰振盪。請說明如何利用俯仰角速度回授與升降舵建立 Stability Augmentation System ( SAS )，改善飛機的動態響應。畫出包含指令、控制器、致動器、飛機與感測器的簡化閉迴路方塊圖，並解釋靜穩定性與動態阻尼的差別。

**Solution**